

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №2
по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование»

Студент гр. 4381

Кяримов А.И.

Преподаватель

Жангиров Т.Р.

Санкт-Петербург

2025

Цель работы

Цель работы - расширить существующую игровую систему, добавив магическую систему заклинаний, управление "рукой" игрока с карточками заклинаний, а также новые типы вражеских объектов (башни) с собственной логикой атаки.

Задание

На 6/3/1 баллов:

1. Создать интерфейс карточки заклинания. Заклинание должно применяться игроком. На использование заклинания игрок тратит один ход.
2. Создать класс "руки" игрока, которая содержит все карточки заклинаний, которые игрок может применить в свой ход. Изначально рука игрока содержит только одно случайное заклинание. Реализовать возможность получать новые заклинание игроком, например, тратить очки на покупку или после уничтожения определенного кол-ва врагов. Размер "руки" должен быть ограничен и задается через конструктор.
3. Реализовать интерфейс заклинанием прямого урона. Это заклинание при использовании должно наносить урон врагу или вражескому зданию, если они находятся в достижимом радиусе. Если в качестве цели не выбран враг или вражеское здание, то заклинание не используется.
4. Реализовать интерфейс заклинания урона по площади. Это заклинание при использовании в допустимом радиусе наносит урон по области 2 на 2 клетки. Заклинание используется, даже если там нет никого.

На 8/4/1.5 баллов:

5. Реализовать интерфейс заклинания ловушки. Заклинание размещает на поле ловушку, если враг наступает на клетку с ловушкой, то ему наносится урон, и ловушка пропадает.
6. Создать класс вражеской башни. Вражеская башня размещается на поле, и если в радиусе ее атаки появляется игрок, то применяет ослабленную

версию заклинания прямого урона. Не может применять заклинание несколько ходов подряд.

На 10/5/2 баллов:

7. Реализовать интерфейс заклинания призыва. Заклинание создает союзника рядом с игроком, который перемещается самостоятельно.
8. Реализовать интерфейс заклинание улучшения. Заклинание улучшает следующее используемое заклинание:
 - a. Заклинание прямого урона - увеличивает радиус применения
 - b. Заклинание урона по площади - увеличивает площадь
 - c. Заклинание ловушки - увеличивает урон
 - d. Заклинание призыва - призывает больше союзников
 - e. Заклинание улучшение - накапливает усиление, то есть при применении следующего заклинания отличного от улучшения, все улучшения применяются сразу

Примечания:

- Интерфейс заклинания должен быть унифицирован, чтобы их можно было единообразно использовать через интерфейс. Не должно быть методов в интерфейсе, которые не используются каким-то классом наследником.
- Избегайте явных проверок на тип данных.

Выполнение работы

ОСНОВНАЯ СТРУКТУРА КЛАССОВ

Класс SpellCard (Карточка заклинания)

Абстрактный класс, представляющий интерфейс для всех типов заклинаний. Содержит базовые свойства заклинания и определяет методы, которые должны быть реализованы в производных классах.

Основные методы:

castSpell(grid, targetX, targetY) - абстрактный метод применения заклинания на игровом поле

getDescription() - возвращает текстовое описание заклинания

isInRange(casterX, casterY, targetX, targetY) - проверяет находится ли цель в радиусе действия заклинания

getName(), getManaCost(), getCastRange() - геттеры для основных свойств заклинания

Класс DirectDamageSpell (Заклинание прямого урона)

Реализует заклинание точечного урона по одной цели. Наследует от SpellCard и реализует конкретную механику применения.

Основные методы:

castSpell(grid, targetX, targetY) - применяет заклинание, нанося урон врагу или зданию в указанной клетке. Проверяет наличие цели в указанной позиции и выводит подробную информацию о результате атаки в консоль

getDescription() - возвращает строку с описанием урона, радиуса действия и стоимости заклинания

Класс AreaDamageSpell (Заклинание урона по площади)

Реализует заклинание урона по области размером 2x2 клетки. Наследует от SpellCard и реализует механику поражения нескольких целей.

Основные методы:

castSpell(grid, targetX, targetY) - применяет заклинание по области, нанося урон всем врагам в квадрате 2x2 вокруг точки применения. Выводит информацию о каждом пораженном враге и общем количестве затронутых целей

getDescription() - возвращает строку с описанием урона, размера области, радиуса действия и стоимости

Класс SpellHand (Рука заклинаний)

Управляет коллекцией заклинаний, доступных игроку. Обеспечивает ограничение на максимальное количество заклинаний и механику получения новых.

Основные методы:

addSpell(spell) - добавляет новое заклинание в руку, проверяя не превышен ли лимит

castSpell(index, grid, targetX, targetY) - применяет заклинание по указанному индексу

onEnemyDefeated() - отслеживает количество побежденных врагов и добавляет случайное заклинание при достижении порога

buySpell(spell, player) - добавляет купленное заклинание в руку

generateRandomSpell() - создает случайное заклинание (прямого урона или по площади) со случайными характеристиками

displayHand() - выводит в консоль список всех заклинаний в руке и их описания

Класс PlayerCharacter (Игрок)

Расширен для работы с системой заклинаний. Управляет применением заклинаний и взаимодействует с рукой заклинаний.

Основные методы:

castSpell(spellIndex, grid, targetX, targetY) - применяет заклинание из руки по указанному индексу, тратя ход игрока при успешном применении

displaySpells() - отображает все доступные заклинания

onEnemyDefeated() - уведомляет руку заклинаний о победе над врагом

buySpell(spell) - покупает и добавляет новое заклинание в руку

getSpellHand() - предоставляет доступ к руке заклинаний для управления

Класс GameController (Контроллер игры)

Расширен для интеграции системы заклинаний в игровой процесс.

Основные методы:

handlePlayerAction(input) - обрабатывает команду применения заклинания (C), запрашивает у игрока индекс заклинания и координаты цели

displaySpellShop() - отображает магазин заклинаний с ценами и описаниями

buySpellFromShop(spellType) - обрабатывает покупку заклинаний за очки игрока

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КЛАССОВ

Система заклинаний построена по иерархическому принципу с четким разделением ответственности:

SpellCard служит абстрактным базовым классом, определяющим общий интерфейс для всех заклинаний

DirectDamageSpell и AreaDamageSpell реализуют конкретные типы заклинаний с различной механикой применения

SpellHand управляет коллекцией заклинаний игрока, обеспечивая ограничения по размеру и механику получения новых карт

PlayerCharacter интегрирует систему заклинаний в игровой процесс, предоставляя интерфейс для применения заклинаний

GameController координирует взаимодействие между игроком и системой заклинаний, обрабатывая пользовательский ввод

Все классы взаимодействуют через четко определенные интерфейсы: PlayerCharacter использует SpellHand для управления заклинаниями, SpellHand содержит коллекцию SpellCard, а конкретные реализации заклинаний взаимодействуют с GameGrid для применения своих эффектов.

ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС С СИСТЕМОЙ ЗАКЛИНАНИЙ

Игровой процесс расширен системой магических способностей, которая интегрирована в основную механику пошаговой тактической игры:

Получение заклинаний:

В начале игры игрок получает одно случайное заклинание

За каждые 3 побежденных врага игрок автоматически получает новое случайное заклинание

В магазине можно купить заклинания за очки: Магическая стрела (50 очков), Огненный шар (75 очков), Ледяная стрела (60 очков), Удар молнии (80 очков)

Применение заклинаний:

Игрок может применить заклинание в свой ход командой C

После ввода команды отображается список доступных заклинаний

Игрок вводит индекс заклинания и координаты цели

При успешном применении заклинания ход игрока завершается

Заклинания проверяют расстояние до цели и наличие препятствий

Типы заклинаний:

Прямой урон - наносит урон одной цели, требует точного выбора врага или здания

Урон по площади - наносит урон по области 2x2 клетки, может применяться даже при отсутствии целей

Ограничения системы:

Размер руки заклинаний ограничен (по умолчанию 5 слотов)

При заполненной руке новые заклинания не могут быть получены

Применение заклинания тратит ход игрока

Система заклинаний добавляет новый стратегический слой в игровой процесс, позволяя игроку использовать различные тактики для борьбы с врагами и управления позицией на поле боя.

UML-диаграмма:

